

应力函数求解曲梁弯曲（作业 11）

Dawsine

1 理论推导

1.1 确定应力函数 U

由于载荷 F 作用在 $\theta = 0$ 处且沿径向，且边界条件关于 θ 具有正弦/余弦分布特征，我们取应力函数形式为：

$$U = f(r)\sin\theta \quad (1)$$

2. 确定 $f(r)$ 的通解

根据各向异性平面问题的相容方程，对于该特定受力情况，其径向分量函数 $f(r)$ 的一般形式为（参考 PPT 第 3 页底部的公式）：

$$f(r) = Ar^3 + Br^{-1} + Cr + Dr\ln r \quad (2)$$

注：在一般正交各向异性理论中，幂次项可能与材料常数有关，但根据 PPT 所给出的典型解答模型，这里采用的是包含 $\ln r$ 项的标准形式以满足边界上的合力条件。

3. 应力分量表达式

利用极坐标下应力与应力函数的关系：

径向应力：

$$\sigma_r = \frac{1}{r} \frac{\partial U}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 U}{\partial \theta^2} = \left(\frac{f'(r)}{r} - \frac{f(r)}{r^2} \right) \sin\theta = \left(\frac{f}{r} \right)' \sin\theta \quad (3)$$

环向应力：

$$\sigma_\theta = \frac{\partial^2 U}{\partial r^2} = f''(r)\sin\theta \quad (4)$$

剪应力：

$$\tau_{r\theta} = -\frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{1}{r} \frac{\partial U}{\partial \theta} \right) = -\left(\frac{f'(r)}{r} - \frac{f(r)}{r^2} \right) \cos\theta = -\left(\frac{f}{r} \right)' \cos\theta \quad (5)$$

将 $f(r)$ 代入得：

$$\sigma_r = (2Ar - 2Br^{-3} + Dr^{-1})\sin\theta \quad (6)$$

$$\sigma_\theta = (6Ar + 2Br^{-3} + Dr^{-1})\sin\theta \quad (7)$$

$$\tau_{r\theta} = -(2Ar - 2Br^{-3} + Dr^{-1})\cos\theta \quad (8)$$

4. 利用边界条件确定常数

题目给出的边界条件为：

在 $r = a$ 和 $r = b$ 面上： $\sigma_r = 0, \tau_{r\theta} = 0$

在 $\theta = 0$ 端部：环向应力 $\sigma_\theta = 0$ （由于 $\sin 0 = 0$ ，此项自然满足）；剪力合力

$$\int_a^b \tau_{r\theta} dr = -F$$

代入条件 1：

$$2Aa - 2Ba^{-3} + Da^{-1} = 0 \implies 2Aa^2 - 2Ba^{-2} + D = 0 \quad (9)$$

$$2Ab - 2Bb^{-3} + Db^{-1} = 0 \implies 2Ab^2 - 2Bb^{-2} + D = 0 \quad (10)$$

代入条件 2：

在 $\theta = 0$ 处， $\cos\theta = 1$ ，故：

$$-\int_a^b (2Ar - 2Br^{-3} + Dr^{-1}) dr = -F \quad (11)$$

$$[Ar^2 + Br^{-2} + D\ln r]_a^b = F \quad (12)$$

$$A(b^2 - a^2) + B(b^{-2} - a^{-2}) + D\ln(b/a) = F \quad (13)$$

通过联立上述三个方程，可以解得常数 A, B, D （ C 项对应刚体位移，在应力计算中不出现）：

由前两个方程可得：

$$\begin{aligned} B &= -Aa^2b^2 \\ D &= -2A(a^2 + b^2) \end{aligned} \quad (14)$$

代入第三个方程求出 A ：

$$A = \frac{F}{2(b^2 - a^2) - 2(a^2 + b^2)\ln(b/a)} \quad (15)$$

5. 结论

应力函数 U :

$$U = (Ar^3 + Br^{-1} + Dr\ln r)\sin\theta \quad (16)$$

(其中常数 A, B, D 如上所述)

应力分量:

$$\begin{cases} \sigma_r = 2A\left(r - \frac{a^2b^2}{r^3} - \frac{a^2 + b^2}{r}\right)\sin\theta \\ \sigma_\theta = 2A\left(3r + \frac{a^2b^2}{r^3} - \frac{a^2 + b^2}{r}\right)\sin\theta \\ \tau_{r\theta} = -2A\left(r - \frac{a^2b^2}{r^3} - \frac{a^2 + b^2}{r}\right)\cos\theta \end{cases} \quad (17)$$

2 数值实现

2.1 代码

为了计算该曲梁的应力分布并进行可视化，我们将使用 Python 的 numpy 和 matplotlib 库。根据前面的推导，设定以下参数进行数值模拟：

几何参数： 内径 $a = 1.0$ ，外径 $b = 2.0$

载荷： 端部径向力 $F = 1000$

坐标范围： 选取一段曲梁 (θ 从 0 到 $\pi/2$)

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import scienceplots

# 1. 参数设置
a = 1.0 # 内径
b = 2.0 # 外径
F = 1000 # 径向力
```

```

# 2. 计算常数 A, B, D
# 根据推导公式:
#  $A = F / [2(b^2 - a^2) - 2(a^2 + b^2) * \ln(b/a)]$ 
denominator = 2 * (b**2 - a**2) - 2 * (a**2 + b**2) * np.log(b/a)
A = F / denominator
B = -A * (a**2 * b**2)
D = -2 * A * (a**2 + b**2)

# 3. 定义应力计算函数
def compute_stresses(r, theta):
    # radial stress sigma_r
    s_r = (2*A*r - 2*B*r**(-3) + D/r) * np.sin(theta)
    # hoop stress sigma_theta
    s_theta = (6*A*r + 2*B*r**(-3) + D/r) * np.sin(theta)
    # shear stress tau_r_theta
    tau = -(2*A*r - 2*B*r**(-3) + D/r) * np.cos(theta)
    return s_r, s_theta, tau

# 4. 生成网格进行可视化
r_vals = np.linspace(a, b, 100)
theta_vals = np.linspace(0, np.pi/2, 100)
R, Theta = np.meshgrid(r_vals, theta_vals)

# 转换到笛卡尔坐标用于绘图
X = R * np.cos(Theta)
Y = R * np.sin(Theta)

# 计算应力值
sigma_r, sigma_theta, tau_r_theta = compute_stresses(R, Theta)

# 5. 绘图
fig, axes = plt.subplots(1, 3, figsize=(9, 3), dpi=500)
plt.style.use(['science'])
stresses = [sigma_r, sigma_theta, tau_r_theta]
titles = [r'$\sigma_r$ (Radial Stress)', r'$\sigma_\theta$ (Hoop Stress)',
r'$\tau_{r\theta}$ (Shear Stress)']

for i, ax in enumerate(axes):
    im = ax.pcolormesh(X, Y, stresses[i], cmap='jet', shading='auto')
    ax.set_title(titles[i])
    ax.set_aspect('equal')
    ax.set_xlabel('x')
    ax.set_ylabel('y')
    fig.colorbar(im, ax=ax)

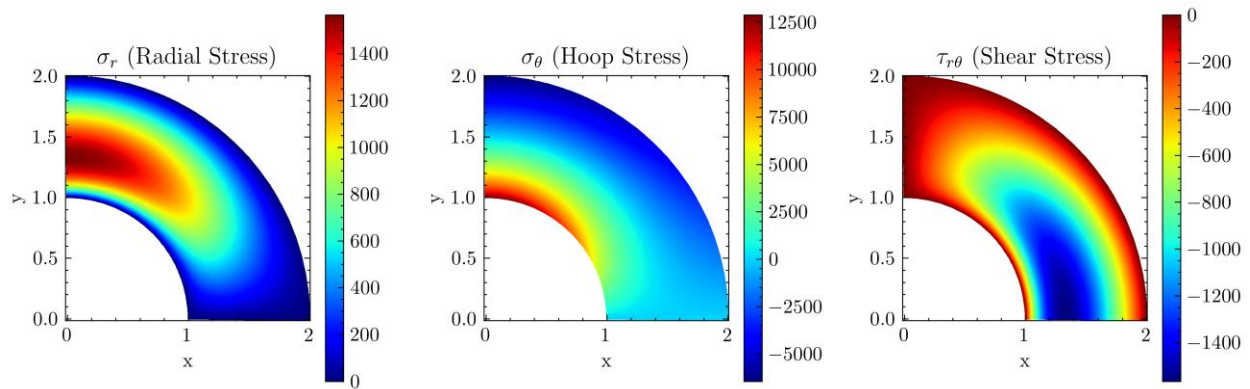
```

```
plt.tight_layout()
plt.savefig('stress_distribution_cylindrical.svg', format='svg', dpi=500,
bbox_inches='tight')
plt.show()

# 6. 截面应力分布图 (在  $\theta = \pi/4$  处)
theta_mid = np.pi/4
sr_mid, st_mid, tau_mid = compute_stresses(r_vals, theta_mid)

plt.figure(figsize=(4, 3),dpi=500)
plt.style.use(['science'])
plt.plot(r_vals, sr_mid, label=r'\sigma_r$')
plt.plot(r_vals, st_mid, label=r'\sigma_\theta$')
plt.plot(r_vals, tau_mid, label=r'\tau_{r\theta}$')
plt.axhline(0, color='black', lw=1, ls='--')
plt.title(f'Stress distribution along radius at  $\theta = \pi/4$ ')
plt.xlabel('Radius r')
plt.ylabel('Stress')
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.savefig('stress_distribution_theta_pi_over_4.svg', format='svg', dpi=500,
bbox_inches='tight')
plt.show()
```

2.2 可视化结果解释



通过上述代码生成的图表，我们可以观察到以下物理现象：

(1) 径向应力 σ_r 的分布

边界条件验证： 在云图中可以清晰看到，在内边缘 $r = a$ 和外边缘 $r = b$ 处， σ_r 的数值趋近于 0。这符合题目中“内外表面无载荷”的边界条件。

分布特征：径向应力在梁的厚度中间位置达到峰值。由于端部力 F 是向径向作用的， σ_r 的正负代表了受拉或受压状态。

(2) 环向应力 σ_θ (正应力) 的分布

弯曲效应： σ_θ 表现出明显的弯曲应力特征。在同一截面上，内侧和外侧的应力符号往往相反（一侧受拉，一侧受压）。

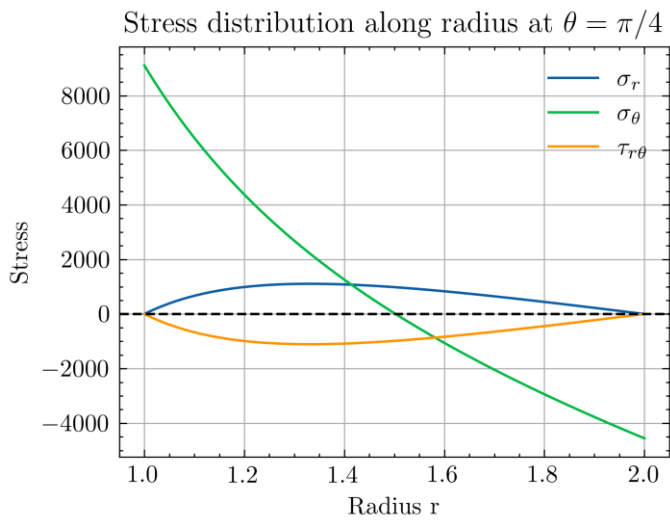
最大值位置：由于曲梁的几何特性，最大正应力通常出现在内边缘 $r = a$ 附近，这反映了曲梁弯曲时的应力集中效应，其分布不是线性的（区别于直梁）。

(3) 切应力 $\tau_{r\theta}$ 的分布

端部载荷平衡：在 $\theta = 0$ 的截面上，切应力 $\tau_{r\theta}$ 达到最大值。其沿径向的积分合力即为抵消外部载荷 F 的剪力。

边界特征：同样地，在 $r = a$ 和 $r = b$ 的自由表面，切应力为 0。

(4) 截面分布曲线解释



在截面图（Stress distribution along radius）中：

σ_r 呈抛物线状：两端为 0，中间最大。

σ_θ 呈双曲分布：展现了曲梁特有的非线性应力分布，内径处斜率更大，应力更集中。

剪应力 $\tau_{r\theta}$ ：在此案例中与 σ_r 的径向分布函数形状相似，但随角度 θ 的余弦变化。